Tracker — Análisis de video para Física

Prof. Lamaita · junio 2026

Instalación, interfaz y flujo de trabajo completo para analizar movimiento a partir de video.

Logo original de Tracker / Open Source Physics.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta guía, vas a poder:

- Entender qué es Tracker y para qué sirve en Física.
- Elegir entre la versión online y la de escritorio según tu situación.
- Cargar un video, calibrar la escala y marcar posiciones cuadro a cuadro.
- Obtener gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.
- Exportar los datos para seguir trabajando en una planilla.

¿Qué es Tracker?

Tracker es una herramienta gratuita y de código abierto para analizar movimiento a partir de video. Fue desarrollada por **Douglas Brown** (Cabrillo College) en el marco del proyecto Open Source Physics.

La idea es simple: filmás un objeto en movimiento, cargás el video en Tracker y marcás la posición del objeto cuadro a cuadro. Tracker calcula automáticamente velocidad y aceleración, y genera gráficos que podés analizar directamente.

> Tracker no reemplaza el cálculo ni la teoría — los complementa. Primero entendés el modelo (MRU, MRUV, tiro oblicuo), después lo verificás con datos reales del video.

Tracker Online vs. Tracker de escritorio

	Tracker Online	Tracker Desktop
Instalación	No requiere	Requiere Java
Acceso	Navegador (Chrome recomendado)	Windows / Mac / Linux
Velocidad	Depende de la conexión	Más rápido para videos largos
Funciones	Las esenciales	Completo (autotracking, más herramientas)
Recomendado para	Clases, práctica rápida	Trabajos con videos propios extensos

Para las actividades de clase, Tracker Online es suficiente y más práctico — no hay que instalar nada ni preocuparse por versiones de Java.

🌐 Tracker Online 💾 Tracker Desktop — descarga

Interfaz de Tracker Online

Al abrir Tracker Online vas a ver cuatro zonas principales:



Las herramientas más importantes de la barra:

- **Calibration Stick** (regla) — para fijar la escala real del video.
- **Point Mass** (punto de masa) — para marcar la posición del objeto a rastrear.
- **Coordinate Axes** (ejes) — para definir el origen y la dirección positiva.

Flujo de trabajo paso a paso

1. Preparar el video

Antes de filmar, poné en escena un **objeto de tamaño conocido** visible en el video — una regla, una hoja A4 (29,7 cm), una cinta métrica. Ese objeto va a ser tu referencia de escala.

Recomendaciones para filmar:

- Cámara **fija** (no en mano, no siguiendo al objeto).
- El movimiento debe ocurrir en un **plano perpendicular** a la cámara.
- Buena iluminación, fondo contrastante con el objeto.
- **Al menos 30 fps** (los celulares modernos graban a 60 fps en modo normal).

---

2. Cargar el video

En Tracker Online: **File** → **Open File** (o arrastrá el video al panel).

Formatos aceptados: `.mp4`, `.mov`, `.avi`, `.webm`.

> Si el video es muy pesado o largo, recortalo antes con cualquier editor. Solo necesitás los segundos del movimiento que querés analizar.

---

3. Definir los ejes de coordenadas

Antes de calibrar, ubicá el **origen** donde tenga sentido para el problema:

- Para caída libre: en el punto de lanzamiento.
- Para tiro horizontal: en la posición inicial del objeto.
- Para MRU: en cualquier punto cómodo de la trayectoria.

En la barra de herramientas: **Coordinate Axes** → hacé clic y arrastrá el origen al lugar deseado.

Por defecto: eje x hacia la derecha, eje y hacia arriba. Podés rotarlos.

---

4. Calibrar la escala

1. Herramienta **Calibration Stick** → arrastrá los dos extremos para que coincidan con los extremos de tu objeto de referencia.
2. Hacé doble clic sobre la medida que aparece → escribí el valor real en metros (ej: `0.297` para una hoja A4).

Esto le dice a Tracker cuántos metros equivale cada píxel del video. Sin calibrar, los datos de posición no tienen unidad real.

---

5. Marcar posiciones — Point Mass

1. Herramienta **Point Mass** → creá una nueva masa (Track → New → Point Mass).
2. Ir al primer cuadro donde empieza el movimiento.
3. **Shift + clic** sobre el objeto → Tracker registra la posición (x, y) de ese cuadro y avanza automáticamente al siguiente.
4. Repetir para cada cuadro. Para movimientos de 1–2 segundos a 30 fps son 30–60 marcas.

> Consejo: si el objeto es difícil de rastrear cuadro a cuadro, intentá usar un objeto brillante o con color fuerte. Tracker Desktop tiene autotracking; en la versión Online hay que hacerlo manualmente.

---

6. Leer los gráficos

Una vez marcados los puntos, Tracker muestra automáticamente:

- **Gráfico** $x(t)$ — posición horizontal vs. tiempo.
- **Gráfico** $y(t)$ — posición vertical vs. tiempo.

Podés cambiar qué se muestra haciendo clic en los ejes del gráfico. Las opciones incluyen `vx`, `vy`, `ax`, `ay`.

Gráfico	Qué esperás ver
$x(t)$ en MRU	Recta (pendiente = velocidad)
$y(t)$ en caída libre	Parábola (curvatura = $g/2$)
$v(t)$ en MRUV	Recta (pendiente = aceleración)
Trayectoria y vs. x	Parábola (tiro oblicuo)

---

7. Exportar datos

File → **Export** → **Data File** → guardá como `.csv` o `.txt`.

El archivo tiene columnas `t`, `x`, `y`, `vx`, `vy` que podés abrir en Excel o en una planilla de Google para graficar, ajustar curvas o calcular valores específicos.

Tips para mejores resultados

En el video:

- Filmá desde **exactamente de frente** al plano del movimiento. Si la cámara está inclinada, la perspectiva deforma las medidas.
- Usá **modo slow motion** del celular (120 fps o 240 fps) para movimientos rápidos — tenés más cuadros para marcar y los datos son más suaves.
- Evitá zoom digital durante la filmación.

En Tracker:

- Calibrá siempre antes de marcar puntos.
- Si el origen cambia de posición entre el inicio y el final del video, el análisis está mal — la cámara debe estar completamente quieta.
- Para movimientos en 1D (caída libre, MRU) solo necesitás seguir una coordenada.
- El botón **"A"** en el panel de datos ajusta automáticamente una curva a los datos (regresión lineal o cuadrática).

Conexión con los contenidos de Física

Actividad	Tema	Qué verificás
Objeto a velocidad constante	MRU	$x(t)$ es una recta → pendiente = v
Pelota rodando por rampa	MRUV	$v(t)$ es una recta → pendiente = a
Pelota cayendo	Caída libre	$y(t)$ parábola → g desde curvatura
Pelota lanzada horizontalmente	Tiro horizontal	$x(t)$ recta + $y(t)$ parábola simultáneas
Lanzamiento con ángulo	Tiro oblicuo	Trayectoria parabólica en y vs. x

---

Recursos

- 🌐 Tracker Online — versión web, sin instalación
- 💾 Tracker Desktop — versión completa para instalar
- 📖 Open Source Physics — proyecto que desarrolla Tracker
- 🎥 Video tutorial oficial (inglés) — 10 min, cubre el flujo completo

---

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026.

Tracker es desarrollado por Douglas Brown (Cabrillo College) bajo licencia libre.